北辰・入試対策 単元チェックテスト 中1-1 正負の数 大問1(1)(2)の計算小問・数の性質・素因数分解	実施日 月 日	名前	目標時間 ◎20分 ○25分 △30分	得点 ／100点

1 正負の数の計算 （各4点）

次の計算をしなさい。

(1) 基本 $-7+3$

答

(2) 基本 $5-(-7)$

答

(3) 基本 $-3+8-6+2$

答

(4) 北辰・入試 $-\frac{3}{4}+\frac{2}{3}$

答

(5) 北辰・入試 $\left(-\frac{4}{9}\right)\div\frac{2}{3}$

答

(6) 北辰・入試 $\frac{3}{8}\div\left(-\frac{9}{4}\right)\times(-6)$

答

(7) 基本 -1.2×0.5

答

(8) 北辰・入試 $(-24)\div(-4)\div(-3)$

答

2 累乗をふくむ計算・四則の混じった計算 （各5点）

次の計算をしなさい。

(1) 北辰・入試 $-3^2+(-2)^2$

答

(2) 北辰・入試 $-2^2\times(-3)$

答

(3) 北辰・入試 $8-(-2)^3\div4$

答

(4) 北辰・入試 $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\times\left(-\frac{2}{3}\right)$

答

(5) 北辰・入試 $\left(-\frac{2}{3}\right)^2\div\frac{4}{9}-2$

答

(6) やや難 $-2^2\times3-(-18)\div(-3)^2$

答

3 数の大小・絶対値・数の範囲　（各4点）

(1) 基本　−3より5小さい数を答えなさい。

答 ＿＿＿＿

(2) 北辰・入試　絶対値が3.5より小さい整数は、全部で何個ありますか。

答 ＿＿＿＿

(3) 北辰・入試　次の3つの数の大小を、不等号を使って表しなさい。

$-\frac{2}{3}$, -0.7, $-\frac{3}{4}$

答 ＿＿＿＿

(4) 北辰・入試　a, b が自然数のとき、次のア～エのうち、計算の結果がいつも自然数になるものをすべて選び、記号で答えなさい。

ア $a+b$　イ $a-b$　ウ $a\times b$　エ $a\div b$

答 ＿＿＿＿

4 正負の数の利用・素因数分解　（(1)ア4点 イ5点 (2)(3)各4点 (4)5点）

(1) 北辰・入試　下の表は、5人の数学のテストの得点を、70点を基準にして、基準より高い場合を正の数、低い場合を負の数で表したものです。

生徒	A	B	C	D	E
基準との差(点)	+5	−3	+8	−6	+1

ア　得点がいちばん高い人と、いちばん低い人の得点の差は何点ですか。

イ　5人の得点の平均を求めなさい。

ア ＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿

(2) 基本　60を素因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿

(3) 北辰・入試　72にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の2乗にします。どんな数をかければよいですか。

答 ＿＿＿＿

(4) やや難　126をできるだけ小さい自然数でわって、ある自然数の2乗にします。どんな数でわればよいですか。

答 ＿＿＿＿

答え合わせ表 ― ×の問題は、右の教材で復習しよう

問題	内容	○×	まちがえたら復習する教材
1 (1)～(3)(7)	加法・減法・小数の計算		Gトレ 1章 正負の数の四則計算(指数・かっこ)
1 (4)～(6)(8)	分数の計算・乗除の混じった計算		Gトレ 1章 正負の数の四則計算(指数・かっこ)
2 (1)～(6)	累乗・四則の混じった計算		Gトレ 1章 正負の数の四則計算(指数・かっこ)
3 (1)～(3)	数の大小・絶対値		Gトレ 1章-1～3 数の大小・絶対値・数の範囲と四則
3 (4)	数の範囲と四則		Gトレ 1章-1～3 数の大小・絶対値・数の範囲と四則
4 (1)	基準との差・平均		Gトレ 1章-4・5 素因数分解・正負の数の利用(基準との差・平均)
4 (2)～(4)	素因数分解		Gトレ 1章-4・5 素因数分解・正負の数の利用(基準との差・平均)

解答・解説　中1-1 正負の数

1　正負の数の計算

(1) 答 **−4**

符号がちがう → ひき算。7 − 3 = 4

絶対値が大きい −7 の符号をつける → −4

(2) 答 **12**

ひく負の数は、たす正の数にかえる。

5 − (−7) = 5 + 7 = 12

(3) 答 **1**

正の項:8 + 2 = 10

負の項:−3 − 6 = −9

10 − 9 = 1

(4) 答 $-\frac{1}{12}$

分母を12にそろえる(通分)。

$-\frac{9}{12}+\frac{8}{12}=-\frac{1}{12}$

(5) 答 $-\frac{2}{3}$

わる数の逆数をかける。$\frac{2}{3}$ の逆数は $\frac{3}{2}$

$-\frac{4}{9}\times\frac{3}{2}=-\frac{4\times3}{9\times2}=-\frac{2}{3}$

(6) 答 **1**

÷ は逆数のかけ算にする。負が2個 → +

$\frac{3}{8}\times\frac{4}{9}\times6=\frac{3\times4\times6}{8\times9}=\frac{72}{72}=1$

ポイント　符号を先に決める。負の数が偶数個 → +、奇数個 → −

(7) 答 **−0.6**

符号がちがう → −

12 × 5 = 60。小数点以下は2けた → 0.60

−0.6

(8) 答 **−2**

負が3個 → −

$-\frac{24}{4\times3}=-\frac{24}{12}=-2$

2　累乗・四則の混じった計算

計算の順:① 累乗・かっこ → ② × ÷ → ③ + −

(1) 答 **−5**

$-3^2=-(3\times3)=-9$(3だけを2乗)

$(-2)^2=(-2)\times(-2)=4$

−9 + 4 = −5

ポイント　-3^2 と $(-3)^2$ はちがう。かっこがあるときだけ、−もいっしょに2乗する。

(2) 答 **12**

$-2^2=-4$

−4 × (−3) = 12

(3) 答 **10**

$(-2)^3=-8$

−8 ÷ 4 は分数にする → $-\frac{8}{4}=-2$

8 − (−2) = 8 + 2 = 10

(4) 答 **1**

かけ算が先。

$\frac{3}{4}\times(-\frac{2}{3})=-\frac{3\times2}{4\times3}=-\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}-(-\frac{1}{2})=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$

(5) 答 **−1**

$(-\frac{2}{3})^2=\frac{4}{9}$(負×負で+)

$\frac{4}{9}\times\frac{9}{4}=1$

1 − 2 = −1

(6) 答 **−10**

① 累乗:$-2^2=-4$、$(-3)^2=9$

② 前半:−4 × 3 = −12

③ 後半:(−18) ÷ 9 → $-\frac{18}{9}=-2$

④ −12 − (−2) = −12 + 2 = −10

ポイント　長い式は、− の前と後ろで2つに分けて計算する。

3　数の大小・絶対値・数の範囲

(1) 答 **−8**

−3 − 5 = −8(数直線で左へ5)

(2) 答 **7個**

−3、−2、−1、0、1、2、3 の7個。

3.5は整数ではない。4は3.5より大きいので入らない。

ポイント　0 をわすれない。

(3) 答 $-\frac{3}{4} < -0.7 < -\frac{2}{3}$

小数になおして比べる。

$\frac{3}{4} = 0.75$、$\frac{2}{3} = 0.666\cdots$

絶対値は $0.75 > 0.7 > 0.666\cdots$

ポイント　負の数は、絶対値が大きいほど小さい。不等号は小さい順に「＜」でつなぐ。

(4) 答 ア、ウ

自然数（しぜんすう）は 1、2、3、… のこと。

イ：$a = 2$、$b = 5$ のとき $2 - 5 = -3$ → 自然数でない。

エ：$a = 2$、$b = 3$ のとき $\frac{2}{3}$ → 自然数でない。

ポイント　「いつも」の問題は、1つでもダメな例があれば×。

4　正負の数の利用・素因数分解

(1) 答 ア 14点　イ 71点

ア：いちばん高いのはC(＋8)、低いのはD(−6)。

$(+8) - (-6) = 8 + 6 = 14$

イ：基準との差の合計：$5 - 3 + 8 - 6 + 1 = 5$

差の平均：$\frac{5}{5} = 1$

$70 + 1 = 71$

ポイント　全員の点数をたすより、基準との差の平均を使うと計算が楽。

(2) 答 $2^2 \times 3 \times 5$

小さい素数から順にわっていく。

60 → 30 → 15 → 5(2、2、3でわった)

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$

(3) 答 2

素因数分解（そいんすうぶんかい）する。$72 = 2^3 \times 3^2 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$

2 が1つペアになれず余っている。

もう1つ 2 をかけると $72 \times 2 = 144 = 12^2$

ポイント　2乗の数は、素因数がすべて2個ずつのペアになる。

(4) 答 14

$126 = 2 \times 3^2 \times 7$

ペアになれない 2 と 7 をわってとりのぞく。

$2 \times 7 = 14$

$\frac{126}{14} = 9 = 3^2$

ポイント　「かける」はペアの相手をたす。「わる」は余りをとりのぞく。